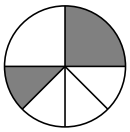
# Brüche und Potenzen mehr

Anteil gesucht · Zahlen vergleichen · Potenzen umwandeln

nach P10 ’21 · 1b **1.** Kennzeichne einen Anteil von $\frac{2}{5}$ in diesem Rechteck.

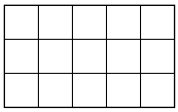


nach P10 ’19 · 1c **2.** Kreuze an, welcher Anteil des Kreises grau ist:

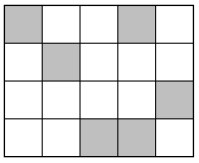


☐ $\frac{2}{6}$ ☐ $\frac{3}{8}$ ☐ $\frac{2}{4}$ ☐ $\frac{3}{6}$

nach P10 ’17 · 1a **3.** Schraffiere $\frac{4}{5}$ des Rechtecks.



nach P10 ’14 · 1i **4.** Gib den Anteil der grauen Fläche als Bruch und in Prozent an.



nach P10 ’18 · 1a **5.** Bestimme $\frac{2}{3}$ von 1,5 kg.

1: 4 Kästchen (beliebige Lage) | 2: $\frac{3}{8}$ | 3: 12 Kästchen | 4: 0,3; 30 % | 5: 1 kg

nach P10 ’15 · 1h **6.** Ein Regenfass fasst 900 Liter und ist zu $\frac{3}{4}$ gefüllt. Gib an, wie viel Liter noch hineinpassen, bis es voll ist.

nach P10 ’19 · 1d **7.** Unterstreiche die größte Zahl: $3^4 \cdot 9^3 \cdot 2^9$

nach P10 ’17 · 1e **8.** Kreuze die kleinste Zahl an:

☐ $-0{,}05$ ☐ $-5^3$ ☐ $-5^2$ ☐ $-0{,}5$

nach P10 ’15 · 1c **9.** Kreuze die wahre Aussage an:

☐ $2{,}5 < \frac{5}{2}$ ☐ $\frac{7}{4} > \frac{3}{2}$ ☐ $\sqrt{3} > \frac{7}{4}$

nach P10 ’14 · 1h **10.** Ordne die Zahlen nach ihrer Größe, beginne mit der kleinsten: $-\frac{1}{4} \cdot 1{,}7 \cdot -0{,}251 \cdot \sqrt{3}$

nach P10 ’20 · 1f **11.** Gib die Zahl an, die genau in der Mitte zwischen $-0{,}8$ und $-0{,}7$ liegt.

nach P10 ’15 · 1b **12.** Gib eine Zahl an, die kleiner als $-80$ ist.

6: 225 | 7: 729 | 8: $-5^3$ | 9: $\frac{7}{4} > \frac{3}{2}$ | 10: $-0{,}251 < -\frac{1}{4} < 1{,}7 < \sqrt{3}$ | 11: $-0{,}75$ | 12: jede Zahl links von $-80$, z. B. $-81$

nach P10 '14 · 1c **13.** Gib eine Zahl an, die zwischen $\frac{1}{3}$ und $\frac{3}{5}$ liegt.

nach P10 '20 · 1h **14.** Gib die Zahl x an, für die die Gleichung $2^x = 32$ gilt.

nach P10 '17 · 1g **15.** Schreibe die Zahl 10 000 000 als Zehnerpotenz.

nach P10 '16 · 1h **16.** Gib $4{,}2 \cdot 10^6$ ohne abgetrennte Zehnerpotenz an.

nach P10 '19 · 1j **17.** Gib als Dezimalzahl an: $3{,}4 \cdot 10^{-3}$

nach P10 '15 · 1j **18.** Kreuze die wahre Aussage an:

☐ $\sqrt{(-5)^2} = -5$ ☐ $\sqrt{(-5)^2} = +5$ ☐ $\sqrt{(-5)^2}$ ist nicht definiert.

Originale: P10 2021 · 1b, P10 2019 · 1c, P10 2017 · 1a, P10 2014 · 1i, P10 2018 · 1a, P10 2015 · 1h, P10 2019 · 1d, P10 2017 · 1e, P10 2015 · 1c, P10 2014 · 1h, P10 2020 · 1f, P10 2015 · 1b, P10 2014 · 1c, P10 2020 · 1h, P10 2017 · 1g, P10 2016 · 1h, P10 2019 · 1j, P10 2015 · 1j

13: z. B. 0,5 | 14: 5 | 15: $10^7$ | 16: 4 200 000 | 17: 0,0034 | 18: $\sqrt{(-5)^2} = +5$

# Brüche und Potenzen Lösungen · mehr

| | | |
|---|---|---|
| **1.** | **$\frac{2}{5}$ von 10 Kästchen = 4 Kästchen (beliebige Lage)** | $\frac{2}{5}$ von 10 Kästchen = 4 Kästchen (beliebige Lage) |
| **2.** | **$\frac{3}{8}$** | grau sind 90° + 45° = 135° von 360° = $\frac{3}{8}$ (zweite Option) |
| **3.** | **4 der 5 Spalten = 12 Kästchen** | 4 der 5 Spalten = $\frac{4}{5}$ von 15 Kästchen = 12 Kästchen |
| **4.** | **$\frac{6}{20}$ = 0,3; $\frac{3}{10}$ = 30 %** | 6 von 20 Kästchen grau ⇒ $\frac{6}{20} = \frac{3}{10}$ = 0,3; $\frac{3}{10}$ = 30 % |
| **5.** | **· 2 = 1 kg** | $\frac{1{,}5kg}{3}$ = 0,5 kg; · 2 = 1 kg |
| **6.** | **es fehlt $\frac{1}{4}$: $\frac{900l}{4}$ = 225 l** | es fehlt $\frac{1}{4}$: $\frac{900l}{4}$ = 225 l |
| **7.** | **größte Zahl $9^3 = 729$** | $3^4 = 81$; $2^9 = 512$; größte Zahl $9^3 = 729$ |
| **8.** | **$-5^3$** | $-5^3 = -125$ ist am weitesten links auf der Zahlengeraden (zweite Option) |
| **9.** | **$\frac{7}{4} > \frac{3}{2}$** | $\frac{7}{4}$ = 1,75 > 1,5 (zweite Option); 2,5 = $\frac{5}{2}$ und $\sqrt{3} \approx 1{,}73 <$ 1,75 |
| **10.** | **$-0{,}251 < -\frac{1}{4} < 1{,}7 < \sqrt{3}$** | $-\frac{1}{4} = -0{,}25$; $\sqrt{3} \approx 1{,}73 \Rightarrow -0{,}251 < -\frac{1}{4} < 1{,}7 < \sqrt{3}$ |
| **11.** | **$\frac{-0{,}8+(-0{,}7)}{2} = -0{,}75$** | $\frac{-0{,}8+(-0{,}7)}{2} = -0{,}75$ |
| **12.** | **jede Zahl links von −80, z. B. −81** | jede Zahl links von −80, z. B. −81 |
| **13.** | **z. B. 0,5** | $\frac{1}{3} \approx 0{,}33$ und $\frac{3}{5} = 0{,}6 \Rightarrow$ z. B. 0,5 |
| **14.** | **x = 5** | 2 · 2 · 2 · 2 · 2 = 32 ⇒ x = 5 |
| **15.** | **10 000 000 = $10^7$** | sieben Nullen ⇒ 10 000 000 = $10^7$ |
| **16.** | **4 200 000** | Komma 6 Stellen nach rechts ⇒ 4 200 000 |
| **17.** | **0,0034** | Komma 3 Stellen nach links ⇒ 0,0034 |
| **18.** | **$\sqrt{(-5)^2} = +5$** | $(-5)^2 = 25$ und $\sqrt{25} = 5$ (zweite Option) |